Анализ требований: система обработки обращений пользователей и технической поддержки

1. Роли пользователей (акторы)

Роль	Описание	Ключевые задачи
Пользователь (заявитель)	Сотрудник/клиент, столкнувшийся с проблемой	Подать заявку, отслеживать статус, дополнять информацию, общаться с поддержкой, видеть историю своих обращений
Агент поддержки (1-я линия)	Специалист, принимающий и первично обрабатывающий заявки	Просматривать очередь, классифицировать, отвечать, запрашивать уточнения, закрывать/эскалировать
Старший специалист / 2-я линия	Эксперт по сложным вопросам	Решать эскалированные заявки, консультировать 1-ю линию
Руководитель поддержки	Управляет процессом	Назначать, контролировать SLA, анализировать метрики, управлять базой знаний
Администратор системы	Технический администратор	Управлять пользователями, ролями, справочниками, интеграциями, настройками
Внешняя система (опционально)	Мониторинг, CRM, AD/SSO	Автоматически создавать заявки, синхронизировать данные

---

2. Функциональные требования

2.1. Для пользователя

- **FR-U1.** Регистрация/авторизация (в т.ч. через корпоративный SSO).
- **FR-U2.** Создание заявки с указанием темы, категории, описания, вложений (скриншоты, логи).
- **FR-U3.** Просмотр списка своих заявок с фильтрами по статусу, дате, категории.
- **FR-U4.** Просмотр карточки заявки: статус, история переписки, назначенный агент, сроки.
- **FR-U5.** Добавление комментариев/уточнений к заявке.
- **FR-U6.** Получение уведомлений об изменении статуса и ответах (email/в приложении).
- **FR-U7.** Возможность закрыть/подтвердить решение или вернуть заявку в работу.

- **FR-U8.** Поиск по своим заявкам и по базе знаний (FAQ) перед созданием новой.
- **FR-U9.** Оценка качества обработки (CSAT) после закрытия.

2.2. Для агента поддержки

- **FR-A1.** Просмотр очереди заявок с фильтрами (статус, приоритет, категория, SLA, назначенные на меня).
- **FR-A2.** Взятие заявки в работу / назначение на себя или другого агента.
- **FR-A3.** Изменение статуса, приоритета, категории, срока.
- **FR-A4.** Ответ пользователю, внутренние заметки (не видны пользователю).
- **FR-A5.** Эскалация на 2-ю линию с комментарием.
- **FR-A6.** Связывание заявок (дубликаты, связанные проблемы), объединение.
- **FR-A7.** Просмотр истории обращений пользователя.
- **FR-A8.** Закрытие заявки с указанием решения; шаблоны ответов.
- **FR-A9.** Работа с базой знаний: создание/редактирование статей.

2.3. Для руководителя / администратора

- **FR-M1.** Управление пользователями, ролями, правами доступа.
- **FR-M2.** Настройка справочников: категории, приоритеты, SLA, статусы.
- **FR-M3.** Настройка правил маршрутизации и автоназначения.
- **FR-M4.** Дашборды и отчёты: количество заявок, время реакции/решения, соблюдение SLA, нагрузка агентов, повторные обращения, топ проблем.
- **FR-M5.** Экспорт отчётов.
- **FR-M6.** Журнал аудита действий.
- **FR-M7.** Управление базой знаний и шаблонами.

2.4. Системные / интеграционные

- **FR-S1.** Автоматическое создание заявок из внешних систем (мониторинг, email, чат).
- **FR-S2.** API для интеграции (REST).
- **FR-S3.** Уведомления через email/мессенджер.
- **FR-S4.** Хранение вложений с ограничением размера/типов.

---

3. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Отклик интерфейса ≤ 2 с; создание заявки ≤ 1 с; поддержка ≥ N одновременных пользователей (напр. 500)

Категория	Требование
Доступность	Uptime ≥ 99,5%; плановые работы вне рабочих часов
Масштабируемость	Горизонтальное масштабирование; рост объёма заявок без деградации
Безопасность	Аутентификация (SSO/MFA), авторизация по ролям (RBAC), шифрование данных (TLS, at rest), защита от OWASP Top-10, аудит
Конфиденциальность	Разграничение доступа к заявкам (пользователь видит только свои; агент — по правам); соответствие 152-ФЗ/GDPR
Удобство (Usability)	Интуитивный интерфейс, ≤ 3 шагов до создания заявки; адаптивность (desktop/mobile); локализация (русский)
Надёжность	Резервное копирование, восстановление; сохранность данных при сбоях
Совместимость	Поддержка актуальных браузеров; интеграция с корпоративной инфраструктурой
Сопровождаемость	Логирование, мониторинг, документированный API
Правовые	Хранение истории обращений в течение установленного срока (напр. 3 года)

---

4. Сущности предметной области

text

```
Пользователь (User)
 ├─ id, ФИО, email, подразделение, роль, учётные данные, настройки уведомлений

Роль (Role)
 ├─ id, название, набор прав (permissions)

Заявка (Ticket)
 ├─ id, номер, тема, описание, категория, приоритет, статус,
 │  автор, назначенный агент, дата создания/обновления/закрытия,
 │  срок решения (SLA), канал поступления, связанные заявки

Сообщение (Message/Comment)
 ├─ id, заявка, автор, текст, тип (публичное/внутреннее),
 │  вложения, дата

Вложение (Attachment)
 ├─ id, сообщение, имя файла, тип, размер, ссылка

Категория (Category)
 ├─ id, название, родительская категория, SLA по умолчанию

Приоритет (Priority)
 ├─ id, название, вес, целевое время реакции/решения

Статус (Status)
 ├─ id, название, тип (открыт/в работе/ожидает/решён/закрыт), правила переходов

SLA-правило (SLA Policy)
 ├─ id, категория, приоритет, время реакции, время решения, календарь

История изменений (Audit Log)
 ├─ id, объект, действие, автор, старое/новое значение, дата
```

```
Уведомление (Notification)
 ├─ id, получатель, тип, канал, статус доставки, дата

Статья базы знаний (Knowledge Article)
 ├─ id, заголовок, текст, категория, автор, статус, просмотры

Оценка (CSAT)
 ├─ id, заявка, оценка, комментарий, дата

Правило маршрутизации (Routing Rule)
 ├─ id, условие, действие (назначить группу/агента, приоритет)

Группа поддержки (Support Group)
 ├─ id, название, участники, руководитель
```

Связи: Пользователь 1—N Заявка; Заявка 1—N Сообщение; Сообщение 1—N Вложение; Заявка N—1 Категория/Приоритет/Статус; Заявка N—N Заявка (связи); Пользователь N—N Роль.

---

5. Критерии приёмки (примеры, формат Given-When-Then)

AC-1. Создание заявки

- *Given* авторизованный пользователь на странице создания заявки,
- *When* он заполняет обязательные поля (тема, описание, категория) и нажимает «Отправить»,
- *Then* заявка создаётся со статусом «Новая», присваивается уникальный номер, пользователь видит подтверждение, агенты получают уведомление.

AC-2. Валидация

- *Given* пользователь не заполнил обязательное поле,
- *When* он пытается отправить,
- *Then* отображается понятная ошибка, заявка не создаётся.

AC-3. Отслеживание статуса

- *Given* у пользователя есть созданные заявки,
- *When* он открывает «Мои заявки»,
- *Then* видит список с актуальными статусами, датами и может отфильтровать по статусу.

AC-4. Ответ поддержки

- *Given* агент открыл заявку,
- *When* он пишет публичный ответ и меняет статус на «Ожидает ответа пользователя»,
- *Then* пользователь получает уведомление, ответ виден в карточке, изменение зафиксировано в истории.

AC-5. Внутренняя заметка

- *Given* агент добавляет внутреннюю заметку,
- *When* пользователь открывает заявку,
- *Then* заметка ему не отображается.

AC-6. Разграничение доступа

- *Given* пользователь A,
- *When* он пытается открыть заявку пользователя B по прямой ссылке,
- *Then* доступ запрещён (403).

AC-7. SLA-контроль

- *Given* заявка с приоритетом «Высокий» и SLA-решением 4 ч,
- *When* приближается срок или он нарушен,
- *Then* система подсвечивает заявку и уведомляет агента/руководителя.

AC-8. Уведомления

- *Given* статус заявки изменился,
- *When* изменение сохранено,
- *Then* автору и назначенному агенту уходит уведомление выбранным каналом.

AC-9. История обращений

- *Given* агент открыл карточку заявки,
- *When* он просматривает историю пользователя,
- *Then* видит все предыдущие обращения с их статусами и решениями (для выявления повторных проблем).

AC-10. Отчётность

- *Given* руководитель на дашборде,
- *When* выбирает период,
- *Then* видит количество заявок, среднее время реакции/решения, % соблюдения SLA, распределение по категориям.

AC-11. База знаний

- *Given* пользователь вводит тему заявки,
- *When* есть релевантные статьи,
- *Then* система предлагает их до создания заявки (снижение нагрузки).

AC-12. Производительность

- *Given* пиковая нагрузка,

- *When* пользователь создаёт заявку,
- *Then* операция выполняется ≤ 1 с, интерфейс отвечает ≤ 2 с.

---

6. Резюме для заказчика

Предлагаемая система закрывает разрыв «пользователь ↔ поддержка» за счёт:

1. **Единой точки входа** для заявок с прозрачным статусом и историей (снимает неопределённость пользователя).
2. **Очереди, классификации, SLA и эскалации** для поддержки (ускоряет обнаружение и устранение проблем).
3. **Аналитики и базы знаний** для систематизации и предотвращения повторных проблем.

Ключевые риски для уточнения: объём и пиковая нагрузка, требования к интеграциям (SSO, мониторинг), политика SLA и хранения данных, необходимость мобильного клиента и мессенджеров.